

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Дарья Логинова

2026-03-04

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

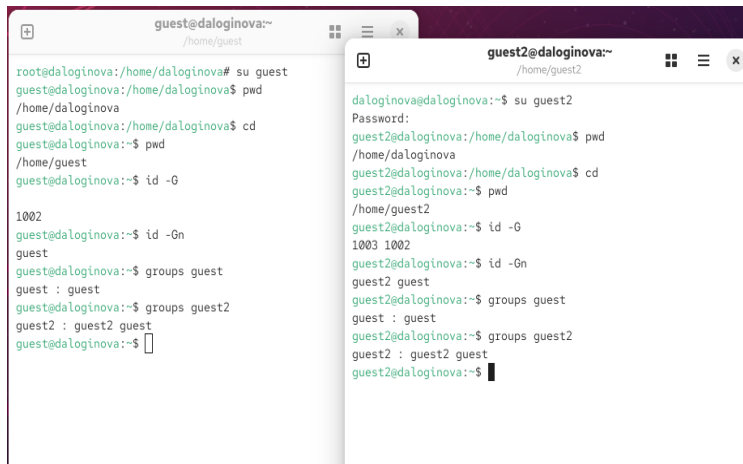
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@daloginova:~' and shows the process of creating the 'guest' user. The right window is titled 'guest2@daloginova:~' and shows the process of creating the 'guest2' user. Both windows show the use of 'su' to switch to the user, 'pwd' to verify the home directory, and 'id -G' to check group membership.

```
guest@daloginova:~  
/home/guest  
  
root@daloginova:/home/daloginova# su guest  
guest@daloginova:/home/daloginova$ pwd  
/home/daloginova  
guest@daloginova:/home/daloginova$ cd  
guest@daloginova:~$ pwd  
/home/guest  
guest@daloginova:~$ id -G  
  
1002  
guest@daloginova:~$ id -Gn  
guest  
guest@daloginova:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@daloginova:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@daloginova:~$
```

```
guest2@daloginova:~  
/home/guest2  
  
daloginova@daloginova:~$ su guest2  
Password:  
guest2@daloginova:/home/daloginova$ pwd  
/home/daloginova  
guest2@daloginova:/home/daloginova$ cd  
guest2@daloginova:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@daloginova:~$ id -G  
1003 1002  
guest2@daloginova:~$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@daloginova:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@daloginova:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@daloginova:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
starunpriv:x:159:starunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
daloginova:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@daloginova:~$ newgrp guest
guest2@daloginova:~$
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@daloginova:~$  
guest@daloginova:~$ cd  
guest@daloginova:~$ chmod g+rxw /home/guest  
guest@daloginova:~$ mkdir dir1  
guest@daloginova:~$ chmod 000 dir1  
guest@daloginova:~$ ls -l | grep dir1  
d------. 2 guest guest 6 Mar  4 11:44 dir1  
guest@daloginova:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@daloginova:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@daloginova:~$
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
d----- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:44 dir1
guest@daloginova:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@daloginova:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@daloginova:~$
guest@daloginova:~$ chmod 110 dir1/
guest@daloginova:~$ ls -l | grep dir1
d--x--x--- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:44 dir1
guest@daloginova:~$
guest@daloginova:~$ chmod 220 dir1/
guest@daloginova:~$ ls -l | grep dir1
d-w--w---- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:44 dir1
guest@daloginova:~$
guest@daloginova:~$ chmod 330 dir1/
guest@daloginova:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx--- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:44 dir1
guest@daloginova:~$ █

guest2:x:1003:
guest2@daloginova:~$ newgrp guest
guest2@daloginova:~$
guest2@daloginova:~$ cd /home/guest
guest2@daloginova:/home/guest$ cd dir1/
guest2@daloginova:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@daloginova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@daloginova:/home/guest$
guest2@daloginova:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@daloginova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@daloginova:/home/guest$
guest2@daloginova:/home/guest$ cd dir1/
guest2@daloginova:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@daloginova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
guest2@daloginova:/home/guest$ █
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.